



Apellidos: _____

Nombre: _____

DNI: _____

1 _____ (1 punto)

Resuelva exactamente la siguiente recurrencia:

$$T(0) = 0, T(1) = 2, T(n) = 4T(n-1) - 3T(n-2)$$

2 _____ (1.5 puntos)

Resuelva exactamente la siguiente recurrencia, para valores de n que sean potencia de 2:

$$T(1) = 1, T(n) = T(n/2) + n + \log_2(n)$$

3 _____ (1 punto)

Para las siguientes recurrencias, indique a $O()$ de qué función pertenecen de acuerdo al teorema maestro. O explique porque no se puede aplicar el teorema.

a) $T(n) = 7T(n/3) + n^2$

b) $T(n) = 9T(n/3) + n$

c) $T(n) = 5T(n/3) + 2^n$

d) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

4 _____ (1 punto)

a) ¿Qué multiplicaciones se realizarían para calcular a^{237} con el método divide y vencerás?

b) ¿Y con el método iterativo basado en la representación binaria del exponente?

5 _____ (1 punto)

Ordene el siguiente vector con el método *mergesort*, mostrando los pasos principales.

58	25	79	70	92	25	82	68	36	21
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Aplique sobre el vector los dos métodos de partición del *quicksort* propuestos en clase, usando el primer elemento (58) como pivote, indicando qué intercambios de elementos se realizan y las particiones resultantes. No es necesario aplicar el método *quicksort* completo, solo hay que obtener las particiones iniciales.

6 _____ (1.5 puntos)

¿Qué tiempos de ejecución tienen los métodos de ordenación *mergesort* y *quicksort*? ¿Son estos tiempos óptimos para la tarea de ordenación? Argumente la respuesta.

7 _____ (1.5 puntos)

Describa las estructuras unión-pertenencia e indique alguna aplicación.

Presente las principales opciones para su implementación, indicando los tiempos de ejecución de las operaciones. No es necesario incluir código.

8 _____ (1.5 puntos)

Sobre el grafo de la figura aplique los algoritmos de Prim, Kruskal y Dijkstra. Indique en qué orden se seleccionan los arcos.

Si el algoritmo es para grafos no dirigidos, ignore la dirección de los arcos.

Si el algoritmo requiere un nodo de partida empiece por el nodo "A". Si en un paso del algoritmo se puede seleccionar indistintamente varios nodos seleccione el menor alfabéticamente.

